



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
CARRERA DE SOFTWARE

TEMA:

Leer y resumir el capítulo 1 del estándar IEEE 29148:2018 e identificar los cinco tipos de requisitos en un sistema conocido.

ESTUDIANTES:

Mendoza Palma Allan Jeremy

CURSO:

4to Software “B”

FECHA:

15 de Mayo del 2026

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería De Requerimientos

Resumen del Capítulo 1 IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El capítulo 1 introduce los fundamentos de la Ingeniería de Requisitos y la importancia de los requisitos dentro del desarrollo de software. La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 define un requisito como una necesidad o capacidad que un sistema debe cumplir para satisfacer a los usuarios, clientes o normas establecidas. También establece que los requisitos deben ser documentados de manera clara, verificable y sin ambigüedades.

La Ingeniería de Requisitos se encarga de descubrir, documentar, validar y gestionar los requisitos de un sistema durante todo su ciclo de vida. Su objetivo principal es asegurar que el software resuelva correctamente el problema para el cual fue creado.

El capítulo también explica que existen diferentes niveles y tipos de requisitos, los cuales ayudan a organizar las necesidades del sistema desde un nivel general hasta uno técnico. Los requisitos pueden clasificarse en requisitos de negocio, de stakeholders, del sistema y del software.

Por otro lado, la norma resalta que un buen requisito debe cumplir características como:

- Ser necesario.
- Apropiado al nivel.
- No ambiguo.
- Completo.
- Factible.
- Verificable.
- Correcto.
- Conforme al formato establecido.

Otro punto importante es la diferencia entre requisitos funcionales y no funcionales. Los funcionales describen las acciones o servicios que el sistema debe realizar, mientras que los no funcionales describen cualidades como seguridad, rendimiento, disponibilidad o usabilidad.

Por otro lado, también se compara requisitos de producto y de proceso donde se hace mención que los requisitos de producto describen las funciones, comportamientos y características que debe tener el sistema de software. Se enfocan en qué hace el sistema y cómo debe funcionar. Mientras que los requisitos de proceso describen las condiciones o reglas bajo las cuales debe desarrollarse el software. Se enfocan en cómo se construirá el sistema.

Después se describe que los requisitos cuantificables son requisitos que incluyen métricas objetivas para poder ser medidos y verificados sin ambigüedad. Un requisito cuantificable especifica valores concretos como tiempo, porcentaje, cantidad o capacidad. Por ejemplo:

- El sistema deberá responder en menos de 3 segundos para el 95 % de las solicitudes.

Luego otro punto interesante es la comparación entre los requisitos del sistema y del software donde los requisitos del sistema describen el comportamiento del sistema completo, incluyendo software, hardware, personas, procesos y entorno operativo. Se enfocan en toda la solución tecnológica mientras que los requisitos del software son una refinación de los requisitos del sistema asignados específicamente al software. Describen únicamente las funciones y comportamientos que realizará el programa.

Finalmente, el capítulo enfatiza que los requisitos mal definidos son una de las principales causas del fracaso de los proyectos de software, ya que generan errores costosos y problemas durante la operación del sistema.

Cinco tipos de requisitos en un sistema conocido.

Para ello el sistema elegido es WhatsApp

1. Requisitos de negocio

Definen el objetivo principal del sistema y el beneficio que busca ofrecer.

Ejemplo:

- La aplicación deberá permitir comunicación instantánea entre usuarios a nivel mundial de manera rápida y segura.

2. Requisitos de stakeholders

Representan las necesidades de los usuarios y partes interesadas.

Ejemplos:

- Los usuarios necesitan enviar mensajes y archivos fácilmente.
- Los administradores necesitan mantener la seguridad y privacidad de las conversaciones.

3. Requisitos del sistema

Describen el comportamiento del sistema completo, incluyendo software, servidores y redes.

Ejemplos:

- El sistema deberá funcionar en dispositivos Android, iOS y versión web.
- El sistema deberá mantener sincronización entre servidores y dispositivos móviles.

4. Requisitos funcionales

Indican las funciones que debe realizar el software.

Ejemplos:

- El sistema deberá permitir enviar mensajes de texto en tiempo real.
- El sistema deberá permitir realizar llamadas y videollamadas.
- El sistema deberá permitir compartir imágenes, videos y documentos.

5. Requisitos no funcionales

Describen cualidades o restricciones del sistema.

Ejemplos:

- El sistema deberá responder al envío de mensajes en menos de 2 segundos.
- El sistema deberá cifrar las conversaciones mediante cifrado de extremo a extremo.
- El sistema deberá tener disponibilidad continua las 24 horas del día.